

SECTION 15641-C

冷卻水塔過濾系統採購說明

1.0 工程範圍

- A. 過濾系統(砂濾)之設計、製造、測試及交貨至工地。並負責完成現場安裝與測試，直至一切功能符合法規與本規範相關要求為止。
- B. 過濾 pump、全自動高速過濾器、過濾相關組件，須有 Nozzle 作冷卻水塔水盤的清潔。
- C. 過濾效果：5 μm 以下& 90%過濾
- D. 過濾水量：63.5 l/s X 3 Sets (規格詳設備表)，本工程為 Phase 200K。
- E. 相對過濾能力：懸浮固體物 (S.S.) 10 μm ；小於 10PPM
- F. 依廠商安裝說明交貨至 foundation 上安裝完成基礎鋼構，並配合現有之預埋螺栓進行安裝。
- G. 供應商所有合約範圍之保險事宜及工地管理。
- H. 提供合格之組裝人員配合現場進度，完成現場組裝。
- I. 提供合格之測試人員配合現場進度，完成現場試車及測試調整。
- J. 執行教育訓練至業主能完全獨立操作及保養為止。
- K. 現場工作所需之臨時水電，由得標廠商負責。
- L. 現場隔離盤需為屋外防水型施作。
- M. 馬達為 3 ϕ /480V/60HZ，絕緣 F 級，IP55 級, IE3，MOTOR SERVICE FACTOR 1.15
- N. 冷卻水塔過濾系統的控制閥如須氣動閥須由得標廠商自行配氣源。
- O. 耐震 0.581G。

2.0 設計條件

水量需求：63.5 l/s X 3 Sets (規格詳設備表)。

過濾效果：5 μm 以下& 90%過濾

相對過濾能力：懸浮固體物 (S.S.) 10 μm ；小於 10 PPM

馬達為 3 ϕ /480V/60HZ，絕緣 F 級，IP55 級, IE3，MOTOR SERVICE FACTOR 1.15

使用電壓 480V 60HZ 3 PHASE

本設計條件為報價基準。

3.0 相關準則

美國國家及相關團體學會標準

- A. ANSI/ARI 910 冷卻水塔
- B. ANSI/ASME/PTC-23 大氣式水冷設備
- C. CTI ATC-105 水冷式冷卻水塔之驗收規範

- | | | |
|----|-------------|-----------|
| D. | CTI STD-201 | 冷卻水塔檢驗標準 |
| E. | ASTM | 美國材料試驗協會 |
| F. | NEMA | 美國電機製造業協會 |
| G. | NFPA | 美國防火協會 |

4.0 設備規格

A. 機械結構

1. 含馬達、 pump、controller valve、sensor、…等。
2. 整組組合需在原廠完成全速運轉及振動相關測試。
3. 電盤與其相關電力系統須為戶外防水耐熱型。
4. pump 須為汙泥專用及 suction 須有 Y-strainer(保固期含 mechanical pump seal)。
5. 馬達內外側各測量三方向震動，震動值需小於 5mm/sec。

B. 灑水系統(Sweeper jet)

1. 灑水系統需含主管、分佈管、及灑水頭。
2. 灑水頭須全部含蓋 (overlap) 冷卻水塔冷水盤。
3. 灑水頭需為可拆卸更換式。

C. 其他配備

1. 整個砂濾系統需考量適當性及安全性，以利日常操作檢查及維修功能。
2. 砂濾系統設備需為原廠整組組裝 (package)。
3. 砂濾系統除了有自動系統須有手動系統。

5.0 測試及驗收

- A. 每種型式應由原廠提供性能證明符合相關測試規定 (pump 水量、過濾效率)。
- B. 設備至現場時需作外觀檢查，項目含外觀及各項設備。
- C. 砂濾系統完成後需作外部漏水檢查。
- D. 完成組裝後應外觀檢查，外觀需整齊，不可有漏水或其它問題。
- E. 對所有傳動裝置須作校正及調整，避免共振產生。
- F. 所有相關文件(含中英文版本之安裝操作保養維修…等手冊及相關表格文件)及電子檔。
- G. 對所有操作人員教育訓練完成並考核。
- H. 驗收前設備之保養保固責任屬供應商，不列入保固期間。

6.0 保證

- A. 砂濾系統驗收後保固 2 年，並提出保養週期及保養項目明細。
- B. 設備性能符合相關規範要求並且提供系統正常及最佳化運轉模式。
- C. 設備材料皆為新品且設計及技術皆無任何缺陷。
- D. 供應廠商應提供業主有關維修之庫存料件量的建議，當設備故障時在業主備品清單中之零件供應商需可於 24 小時以內修復。

7.0 驗收資料

- A. 原廠出廠證明書。
- B. 中英文版本之安裝操作保養維修…等手冊及相關表格文件及電子檔。
- C. 零件附圖電力控制圖組裝組合圖異常故障判斷及處理方法說明。
- D. 驗收標準。
- E. 現場所有工程進行中對設備之安裝記錄表。
- F. 試車及教育訓練執行計劃書。
- G. 設備基礎台要求(提出基礎台詳細圖面供建築師設計及土建施工)。
- H. 提出設備、結構計算書。

- END -